

Rapport de stage

Stage de deuxième année

Eliott SENTENAC

Année 2024–2025

Stage de deuxième année réalisé dans l'entreprise FBCF

Maître de stage : Fouad BOUYOUCHEF

Encadrant universitaire : Dominique MERY

Déclaration sur l'honneur de non-plagiat

Je soussigné(e),

Nom, prénom : SENTENAC, Eliott

Élève-ingénieur(e) régulièrement inscrit(e) en 2^e année à TELECOM Nancy

Numéro de carte de l'étudiant(e) : 32318615

Année universitaire : 2024–2025

Auteur(e) du document, mémoire, rapport ou code informatique intitulé :

Stage de deuxième année - Cloud2BIM

Par la présente, je déclare m'être informé(e) sur les différentes formes de plagiat existantes et sur les techniques et normes de citation et référence.

Je déclare en outre que le travail rendu est un travail original, issu de ma réflexion personnelle, et qu'il a été rédigé entièrement par mes soins. J'affirme n'avoir ni contrefait, ni falsifié, ni copié tout ou partie de l'œuvre d'autrui, en particulier texte ou code informatique, dans le but de me l'accaparer.

Je certifie donc que toutes formulations, idées, recherches, raisonnements, analyses, programmes, schémas ou autre créations, figurant dans le document et empruntés à un tiers, sont clairement signalés comme tels, selon les usages en vigueur.

Je suis conscient(e) que le fait de ne pas citer une source ou de ne pas la citer clairement et complètement est constitutif de plagiat, que le plagiat est considéré comme une faute grave au sein de l'Université, et qu'en cas de manquement aux règles en la matière, j'encourrais des poursuites non seulement devant la commission de discipline de l'établissement mais également devant les tribunaux de la République Française.

Fait à Villers-lès-Nancy, le 28 août 2025

Signature :



Table des matières

Table des matières	iii
1 Introduction	1
2 Présentation de l'entreprise	3
3 État de l'art et notions fondamentales	5
3.1 Le Scan2BIM	5
3.1.1 Fonctionnement	5
3.1.2 Objectifs et utilisations	6
3.2 Gestion des données	6
3.2.1 Nuages de points	6
3.2.2 Données intermédiaires	7
3.2.3 Reconstructions 3D	7
3.3 Méthodes usuelles d'automatisation	8
3.3.1 Prétraitement	8
3.3.2 Segmentation	8
3.3.3 Clustering	9
3.3.4 Classification	9
3.3.5 Reconstruction	9
4 Réalisation du stage	11
4.1 Objectifs et difficultés	11
4.1.1 Objectifs	11
4.1.2 Difficultés	12
4.2 Méthodes utilisées	13
4.2.1 Méthode initiale	13
4.2.2 Exploration des méthodes utilisant l'IA	14
4.2.3 Utilisation d'algorithmes plus avancés avec la méthode initiale	14
4.2.4 Double clustering et classification	14

4.3	Résultats	15
4.3.1	Méthode initiale	15
4.3.2	Exploration des méthodes utilisant l'IA	16
4.3.3	Utilisation d'algorithmes plus avancés avec la méthode initiale	16
4.3.4	Double clustering et classification	17
4.4	Apports	17
4.4.1	Chargement des données	17
4.4.2	Prétraitement	18
4.4.3	Reconstruction et conversion	18
4.4.4	Interface graphique	18
4.5	Considerations pour le futur	19
4.5.1	Méthode envisagée	19
4.5.2	Acquisition des données	19
4.5.3	Gestion et transfert des données	20
4.5.4	Reconstruction	20
5	Conclusion	22
	Bibliographie / Webographie	23
	Résumé	25
	Abstract	25

1 Introduction

Le présent rapport retrace le déroulement et les résultats d'un stage de recherche de onze semaines effectué au sein de l'entreprise FBCF, portant sur l'automatisation du processus Scan2BIM — c'est-à-dire l'ensemble des opérations permettant de passer d'un nuage de points capté par des scanners (ou des LIDAR/photogrammétrie) à une maquette numérique BIM exploitable. Ce stage s'inscrit dans la continuité d'un PIDR mené précédemment au sein de l'école, et avait pour ambition d'explorer, d'expérimenter et de prototyper des solutions visant à réduire l'effort manuel et accélérer la conversion entre données brutes de scan et entités géométriques et sémantiques BIM.

L'enjeu scientifique et industriel du Scan2BIM est double : d'une part il concerne la reproductibilité et la précision des reconstructions (garantir que la géométrie reconstruite reflète fidèlement l'existant), et d'autre part la productivité (diminuer le temps et l'expertise nécessaires pour obtenir une maquette BIM exploitable).

Ce stage de recherche a été structuré autour de trois axes principaux : une phase conséquente de documentation et d'auto-formation pour maîtriser l'état de l'art et les outils pertinents, une phase d'expérimentation visant à tester des pipelines et algorithmes sur jeux de données réels et synthétiques, enfin une phase d'analyse critique et de synthèse pour identifier les verrous technologiques, proposer des améliorations et évaluer la faisabilité de l'intégration dans le workflow. Ces trois étapes ont été effectuées simultanément tout au long du stage. La part importante accordée à la documentation et à l'auto-formation s'explique par la nature pluridisciplinaire du sujet : il requiert des connaissances dans divers milieux, une expertise sur les logiciels classiques dans le workflow manuel, mais également une compréhension pratique des standards BIM et des formats d'échange.

Les objectifs spécifiques de ce stage peuvent se résumer comme suit :

- étudier et synthétiser l'état de l'art des méthodes d'automatisation Scan2BIM, ainsi que le sujet en lui même. Car en effet, le Scan2BIM est un domaine très vaste aux applications multiples.
- concevoir et prototyper un pipeline expérimental capable d'automatiser au maximum les étapes clefs (prétraitement du nuage, segmentation, détection d'éléments structuraux, génération d'entités paramétriques).
- proposer des pistes d'amélioration et de mise en production.

La méthodologie adoptée combine une revue bibliographique ciblée, une étude des outils et librairies (open-source et commerciaux), puis une série d'expérimentations itératives. Chaque expérience a été documentée afin de tracer les choix, les échecs et les réussites — ce qui a permis d'affiner progressivement les hypothèses et d'orienter les développements vers des solutions pragmatiques. Le stage s'est déroulé en interaction avec des professionnels de FBCF, ce qui a permis d'aligner les travaux de recherche sur des cas d'usage réels et sur des contraintes opéra-

tionnelles (formats, tolérances, interopérabilité).

Le rapport est organisé en trois grandes parties. La première partie offre une présentation rapide de l'entreprise FBCF, de son positionnement sur le marché et du contexte d'accueil du stage, afin de situer les enjeux métier et les contraintes industrielles prises en compte. La deuxième partie rassemble les connaissances techniques et théoriques requises pour comprendre le travail réalisé (principes de capture et représentation du nuage de points, notions fondamentales du BIM, techniques courantes de traitement 3D et d'apprentissage appliquées au Scan2BIM). Enfin, la troisième partie décrit en détail le travail réalisé pendant le stage : méthodologie, expériences, résultats, discussions, ainsi que les recommandations et perspectives pour la suite (travaux de recherche à approfondir ou intégrations possibles chez FBCF).

2 Présentation de l'entreprise

L'entreprise FBCF évolue dans le domaine des technologies de l'information, où elle propose un ensemble de prestations couvrant le conseil, la formation ainsi que le développement de services numériques. Elle conçoit, édite et commercialise aussi bien des logiciels que des sites internet et des applications web et mobiles, mettant en avant une expertise complète qui va de la conception d'outils à leur mise en production.

Ses activités s'adressent principalement aux secteurs de la banque, de l'assurance et de l'industrie, mais s'étendent également à des champs d'innovation émergents. L'entreprise investit notamment dans la recherche et le développement autour de technologies de pointe telles que la 6G, les jumeaux numériques (Digital Twins), l'intelligence artificielle explicable (XAI), ou encore les solutions liées à l'industrie 4.0.

3 État de l’art et notions fondamentales

Ce chapitre présente les éléments théoriques et conceptuels nécessaires à la compréhension du travail réalisé au cours du stage. Il ne se limite pas uniquement aux aspects techniques, mais englobe également les notions fondamentales liées au domaine du Scan2BIM. L’objectif est d’offrir un panorama clair et cohérent des connaissances indispensables pour saisir les enjeux, les outils et les méthodes mobilisées dans le cadre de cette mission.

3.1 Le Scan2BIM

Le Scan-to-BIM, souvent abrégé en Scan2BIM, est une méthodologie issue de la convergence entre les technologies de capture 3D et la modélisation numérique des bâtiments (Building Information Modeling). Il s’agit d’un processus permettant de transformer des données issues de relevés tridimensionnels (souvent obtenus via des scanners laser 3D ou la photogrammétrie) en modèles numériques exploitables dans des logiciels BIM. Cette approche constitue aujourd’hui un outil majeur dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC), car elle permet de passer directement de la réalité physique d’un bâtiment ou d’une infrastructure à une représentation numérique détaillée et exploitable.

3.1.1 Fonctionnement

Le fonctionnement du Scan2BIM repose sur une chaîne de traitement structurée, composée de plusieurs étapes successives et complémentaires. La première phase consiste à acquérir des données de terrain par l’intermédiaire de capteurs adaptés, le plus souvent des scanners laser 3D (LiDAR) ou, dans certains cas, des dispositifs de photogrammétrie permettant de reconstruire un volume à partir de photographies multiples. Ces outils produisent un nuage de points dense, représentant avec une grande précision la géométrie de l’existant.

Une fois les données brutes obtenues, elles doivent être nettoyées et alignées afin d’obtenir un nuage cohérent et exploitable. Cette étape inclut généralement la suppression des bruits de mesure, l’assemblage de relevés provenant de différents points de vue, ainsi que la mise en place d’un système de coordonnées global.

Le nuage de points est ensuite importé dans un logiciel de modélisation BIM. C’est à cette étape que débute réellement la phase de reconstruction numérique : les opérateurs ou les algorithmes identifient les éléments constitutifs du bâtiment (murs, dalles, poutres, canalisations, etc.) et les traduisent en objets paramétriques BIM. Contrairement à une simple modélisation 3D, le BIM confère à chaque objet une dimension sémantique et fonctionnelle : un mur n’est pas seulement une surface, mais un élément porteur avec des propriétés physiques, thermiques ou encore régle-

mentaires.

3.1.2 Objectifs et utilisations

Le recours au Scan2BIM répond à des objectifs multiples qui varient en fonction des besoins des acteurs impliqués dans un projet. Le premier objectif est la création d'une représentation numérique fidèle d'un bâtiment ou d'une infrastructure existante. Cette représentation constitue une base fiable pour toute opération de maintenance, de rénovation ou d'extension. Elle permet de disposer d'un référentiel unique et précis, évitant ainsi les incertitudes liées à des plans incomplets ou obsolètes.

Un autre objectif majeur réside dans l'optimisation des processus décisionnels. Le modèle BIM issu d'un relevé permet de simuler différents scénarios (travaux, interventions techniques, réaménagements), en prenant en compte non seulement la géométrie mais aussi les caractéristiques matérielles et fonctionnelles des éléments. Cela contribue à réduire les risques d'erreurs et les surcoûts lors de la phase d'exécution.

Bien qu'il soit majoritairement mobilisé dans le secteur du bâtiment, notamment dans le cadre de ce stage, le processus Scan2BIM trouve également des applications dans d'autres domaines tels que la mécanique, l'aéronautique ou encore l'ingénierie industrielle.

3.2 Gestion des données

La gestion des données constitue une dimension centrale du processus Scan2BIM, puisqu'elle conditionne à la fois la faisabilité, la précision et l'efficacité des traitements mis en œuvre. À travers les différentes étapes de la chaîne de reconstruction, plusieurs types de données interviennent successivement : les nuages de points bruts obtenus à partir des relevés, les données intermédiaires générées au cours des traitements, puis enfin les fichiers de reconstruction 3D, qui matérialisent l'aboutissement du processus. Chaque type de données repose sur des formats spécifiques, adaptés à des besoins particuliers en termes de stockage, d'accessibilité et de richesse d'information.

3.2.1 Nuages de points

Les nuages de points constituent la donnée brute initiale du processus Scan2BIM, et représentent l'entrée principale de la chaîne de traitement. Ces nuages sont obtenus grâce à des dispositifs de numérisation comme les scanners 3D ou les systèmes LiDAR, et décrivent l'environnement mesuré sous la forme de millions, voire de milliards de points tridimensionnels. Chaque point est caractérisé par ses coordonnées spatiales, et parfois enrichi d'informations supplémentaires telles que l'intensité du signal réfléchi ou la couleur capturée.

La volumétrie de ces données pose un véritable défi de stockage et de manipulation. Un seul fichier de relevé complet peut atteindre plusieurs dizaines de gigaoctets, rendant impossible l'utilisation de formats textuels simples comme le .csv, dont la taille serait prohibitive et la lecture trop lente. À l'inverse, de nombreux constructeurs de scanners recourent à des formats binaires propriétaires, performants en termes de compression mais difficiles, voire impossibles, à exploiter directement avec des langages comme Python en raison de leur manque d'ouverture.

Un compromis est le format .e57, un standard ouvert et structuré, qui repose sur un encodage binaire mais reste accessible à travers des bibliothèques compatibles. Bien que plus volumineux qu'un format propriétaire, il présente l'avantage de contenir toutes les informations nécessaires au traitement (coordonnées, intensité, couleurs, etc.) et de pouvoir être intégré dans des workflows de reconstruction automatisés.

3.2.2 Données intermédiaires

Les données intermédiaires regroupent l'ensemble des structures générées et manipulées lors du traitement du nuage de points en vue de la modélisation finale. Elles constituent une étape cruciale, car elles traduisent les informations brutes en représentations plus abstraites et exploitables.

Elles peuvent prendre plusieurs formes selon l'avancée du processus : - des nuages de points filtrés ou réduits, manipulés via des bibliothèques comme Open3D. - des oriented bounding boxes (OBB), permettant de circonscrire et d'orienter spatialement des sous-ensembles de points. - des maillages polygonaux, offrant une représentation surfacique de la géométrie. - ou encore des objets 3D paramétriques, qui se rapprochent déjà de la logique BIM.

Ces données intermédiaires sont stockées sous des structures variées telles que des matrices, des dictionnaires Python ou encore des formats spécifiques à certaines bibliothèques. Elles enrichissent également la description des points, qui ne se limitent plus aux coordonnées : des normales peuvent être calculées pour mieux caractériser l'orientation locale des surfaces, et des informations de couleur ou de texture peuvent être conservées. Ces enrichissements facilitent la reconnaissance des éléments constitutifs du bâtiment et préparent leur traduction en objets BIM.

3.2.3 Reconstructions 3D

La reconstruction 3D correspond à l'aboutissement du processus Scan2BIM. Les données générées à cette étape visent à représenter de manière explicite et exploitable la géométrie et la structure de l'environnement scanné.

Plusieurs formats peuvent être employés selon les besoins. Pour des usages simples, comme la visualisation ou le stockage minimal d'un modèle, le format .obj est souvent privilégié : il décrit les objets reconstruits uniquement à travers leurs sommets et leurs arêtes, ou, dans le cas d'un maillage, par les coordonnées des sommets et des faces. Ce format est léger, largement compatible et facile à manipuler dans de nombreux environnements logiciels.

Cependant, dans le domaine du bâtiment et de l'ingénierie, les formats génériques comme le .obj montrent rapidement leurs limites. Ils ne permettent pas de décrire la nature des éléments reconstruits (mur, dalle, poutre, canalisation, etc.) ni leurs propriétés associées. C'est pourquoi le format .ifc (Industry Foundation Classes) s'impose comme un standard. Ce format, ouvert et largement adopté, intègre une dimension sémantique en plus de la géométrie, en associant à chaque objet des métadonnées décrivant son rôle, ses propriétés physiques, ou encore ses relations avec les autres éléments du modèle.

Si son utilisation demande une mise en œuvre plus complexe, car elle suppose de renseigner et d'organiser de nombreuses informations supplémentaires, le format .ifc est indispensable pour garantir l'interopérabilité entre les différents logiciels du secteur et pour permettre un usage pleinement opérationnel du modèle BIM.

3.3 Méthodes usuelles d'automatisation

L'automatisation du processus Scan2BIM repose sur une succession d'étapes méthodologiques relativement standardisées, qui suivent une logique commune quel que soit l'outil ou la solution logicielle employée. Dans l'état actuel de la recherche et des applications industrielles, la plupart des méthodes restent limitées dans leur champ d'action : elles permettent en général d'identifier et de reconstruire uniquement certains types d'éléments (principalement les murs, les sols ou des structures simples) et leur précision demeure perfectible. Les reconstructions automatiques atteignent rarement une exactitude totale et nécessitent souvent des ajustements manuels pour aboutir à un modèle BIM exploitable.

3.3.1 Prétraitement

La première étape de toute méthode d'automatisation est celle du prétraitement des données. Elle vise à préparer le nuage de points afin de le rendre exploitable pour les phases ultérieures, en réduisant sa complexité et en améliorant sa qualité.

On distingue généralement deux formes de prétraitement :

- Prétraitement avant le chargement du nuage de points : il consiste à filtrer ou nettoyer les données brutes, afin de supprimer les éléments non pertinents pour le projet. Ces éléments indésirables peuvent être du mobilier, des personnes présentes lors du scan ou encore des éléments extérieurs non nécessaires (végétation, véhicules, etc.). Le type de nettoyage appliqué dépend souvent des besoins spécifiques du client. Cette étape peut être réalisée manuellement ou semi-automatiquement, et elle est rarement complètement automatisée.
- Prétraitement après le chargement : une fois le nuage importé dans l'environnement de traitement, un ensemble d'opérations est appliqué afin de réduire le volume de données. En effet, travailler directement sur plusieurs milliards de points est techniquement irréalisable et inefficace. Des techniques de sous-échantillonnage (downsampling) sont alors mises en œuvre pour conserver un nombre réduit mais représentatif de points. D'autres filtrages consistent à éliminer les points trop éloignés, à corriger le bruit de mesure et à homogénéiser la densité du nuage.

En parallèle, le prétraitement peut inclure des calculs complémentaires destinés à enrichir les données. Cela concerne notamment le calcul des normales locales (qui permettent de mieux caractériser les orientations de surface), ou encore la génération d'un maillage approximatif (meshing) du nuage, servant de support pour certaines étapes de segmentation.

3.3.2 Segmentation

La segmentation constitue la phase où le nuage de points prétraité est analysé pour identifier des sous-ensembles géométriques correspondant à des fragments d'éléments structurels. Les méthodes de segmentation sont très variées : détection de plans par ajustement géométrique, utilisation de filtres statistiques, ou encore recours à des algorithmes de croissance de régions. Dans la majorité des cas, les premiers éléments identifiés sont des surfaces planes, qui correspondent souvent à des morceaux de murs, de sols ou de plafonds.

Cette étape est cruciale car elle détermine la qualité de l'identification des structures dans le modèle final. Une segmentation trop imprécise ou trop fragmentée entraîne des difficultés dans

les étapes de regroupement (clustering) et de reconstruction.

3.3.3 Clustering

Le clustering intervient pour regrouper les fragments issus de la segmentation en entités structurales complètes et cohérentes. L'idée est de fusionner les surfaces élémentaires détectées pour reconstruire des objets qui correspondent à la réalité. Par exemple, deux plans parallèles détectés peuvent être associés pour former les deux faces d'un mur, qui devient alors un volume fermé.

Différentes techniques existent pour effectuer ce regroupement, allant de méthodes géométriques basées sur la proximité et l'orientation des plans, jusqu'à des approches plus avancées intégrant des critères de continuité et de régularité. Cette étape permet d'approcher une représentation fidèle des éléments architecturaux réels.

3.3.4 Classification

Une fois les éléments regroupés, la classification permet de leur attribuer une dimension sémantique. Chaque entité est identifiée et étiquetée en fonction de sa nature : mur, sol, plafond, poutre, pilier, ouverture (porte, fenêtre), etc.

Cette étape constitue le passage de la simple géométrie à un modèle enrichi de sens, indispensable pour toute utilisation dans le cadre du BIM. Les méthodes de classification reposent soit sur des règles géométriques (par exemple : un plan vertical étendu et rectangulaire est probablement un mur), soit sur des approches plus récentes exploitant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, capables de reconnaître des motifs complexes dans les données.

3.3.5 Reconstruction

La reconstruction est l'étape finale du processus d'automatisation. Elle consiste à traduire les éléments identifiés et classifiés en objets BIM complets, exportables dans un format standard. Chaque volume est alors recréé dans l'espace numérique en s'appuyant sur ses coordonnées, son orientation et sa classification.

Le format le plus courant pour ce type de sortie est le .ifc, qui permet d'intégrer à la fois la géométrie et les informations sémantiques des objets. Chaque élément est associé à une classe IFC (par exemple IfcWall pour un mur ou IfcSlab pour un sol), ce qui rend le modèle interopérable avec les logiciels professionnels.

Si le processus automatisé permet déjà de générer une reconstruction exploitable, il reste encore limité en termes de précision et de variété d'objets détectés. Dans la plupart des cas, une intervention humaine est nécessaire pour corriger, compléter ou affiner le modèle final, garantissant ainsi un résultat conforme aux attentes du projet.

4 Réalisation du stage

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre concrète du stage, en mettant en avant les aspects pratiques de son déroulement. L’accent est porté non seulement sur les tâches réalisées et les méthodes employées, mais aussi sur les obstacles rencontrés et les solutions explorées. L’organisation retenue ne suit pas nécessairement l’ordre chronologique des activités, mais privilégie une logique thématique afin de mettre en lumière les objectifs visés et les difficultés inhérentes au projet.

4.1 Objectifs et difficultés

Cette section préliminaire expose d’une part les attentes initiales fixées pour le stage, et d’autre part les difficultés rencontrées lors de leur réalisation. Elle vise à montrer la complexité de la problématique abordée, tout en soulignant l’importance des choix méthodologiques qui ont orienté le projet.

4.1.1 Objectifs

L’objectif principal du stage était de concevoir et d’expérimenter une méthode permettant d’automatiser, dans la mesure du possible, l’ensemble du processus Scan2BIM (de l’acquisition de données issues d’un scan 3D à leur transformation en modèle BIM exploitable). Ce flux de travail, bien que déjà utilisé dans de nombreux projets liés à l’architecture, l’ingénierie et la construction, reste aujourd’hui extrêmement chronophage lorsqu’il est réalisé manuellement.

En pratique, le but n’était pas seulement d’accélérer ce processus, mais aussi de réduire les erreurs humaines liées aux tâches répétitives, tout en assurant un niveau de précision suffisant pour une utilisation professionnelle. Plusieurs objectifs intermédiaires se sont donc dégagés :

Nettoyage des données : éliminer le “bruit” des nuages de points, c’est-à-dire les éléments indésirables ou parasites qui faussent l’interprétation des données.

Reconstruction géométrique : extraire des éléments architecturaux cohérents (murs, sols, plafonds, structures, etc.) à partir des données brutes, en cherchant à obtenir une modélisation fidèle à la réalité.

Sélectivité du traitement : permettre à l’utilisateur d’avoir un certain contrôle sur le processus, par exemple en choisissant quelles parties doivent être nettoyées ou conservées, afin de conserver une flexibilité adaptée aux besoins du projet.

Automatisation progressive : mettre en place une suite d’outils capables de fonctionner de ma-

nière autonome, ou semi-autonome.

Ainsi, au-delà du simple aspect technique, l'objectif global consistait à poser les bases d'une méthodologie reproductible qui pourrait, à terme, être étendue ou intégrée dans un pipeline industriel.

4.1.2 Difficultés

La réalisation de ces objectifs s'est heurtée à plusieurs difficultés, qui peuvent être regroupées en deux grandes catégories : les limites conceptuelles liées à la nature même du projet, et les obstacles techniques rencontrés lors de la mise en pratique.

Difficultés conceptuelles : Le projet s'inscrivait dans une démarche exploratoire de recherche, ce qui signifie qu'aucune solution clé en main n'existait au préalable. Contrairement à d'autres domaines où il est possible de s'appuyer sur des bibliothèques ou frameworks largement établis, ici la quasi-totalité des méthodes devaient être construites, adaptées ou testées. De plus, les approches disponibles dans la littérature académique restaient souvent trop théoriques, ou alors insuffisamment généralisables pour couvrir les cas concrets rencontrés dans des environnements de scan complexes et hétérogènes.

Difficultés techniques :

Qualité des données : Les nuages de points nécessitent une grande précision pour être exploitables automatiquement. La présence de bruit, d'artefacts ou d'incohérences dans les relevés rend le traitement extrêmement sensible.

Limites des méthodes existantes : Les outils standards ou les algorithmes classiques de traitement de nuages de points se sont révélés trop rudimentaires pour générer des reconstructions fiables, surtout dans des situations variées où la géométrie est complexe.

Compatibilité logicielle : Le lien entre l'environnement Python (largement utilisé pour le développement d'algorithmes et le traitement de données) et des logiciels spécialisés de modélisation 3D tels que Blender s'est avéré difficile à mettre en œuvre. La communication entre ces écosystèmes, aux logiques très différentes, a nécessité la mise en place de solutions intermédiaires parfois fastidieuses.

Charge mentale et itérations infructueuses : Le caractère exploratoire du projet a impliqué de nombreuses expérimentations qui n'ont pas abouti. Chaque tentative nécessitait un investissement conséquent en temps et en énergie, ce qui pouvait être frustrant lorsque les résultats ne correspondaient pas aux attentes. En revanche, ces échecs répétés n'ont pas été totalement inutiles : ils ont permis de développer progressivement des outils et des fonctions partielles qui, même isolées, constitueront des briques réutilisables dans de futurs travaux.

En somme, la principale difficulté ne résidait pas uniquement dans la résolution des problèmes techniques eux-mêmes, mais aussi dans la gestion de l'incertitude et de la complexité inhérentes à un projet de recherche appliquée. La combinaison de tentatives infructueuses, de contraintes technologiques et de l'absence de solution préexistante a contribué à rendre le stage exigeant, mais aussi particulièrement formateur.

4.2 Méthodes utilisées

La présente section est consacrée à la description des différentes méthodes qui ont été mises en œuvre au cours du stage afin de répondre aux objectifs préalablement établis. L'approche adoptée a été volontairement progressive et expérimentale, ce qui explique la diversité des procédés explorés. Dans un premier temps, une méthode initiale, héritée de travaux précédents, a servi de base de référence. Puis, dans un second temps, des alternatives plus innovantes et souvent plus ambitieuses ont été examinées, notamment en intégrant des outils issus de l'intelligence artificielle. Enfin, plusieurs tentatives d'amélioration de la méthode de départ ont été réalisées, en cherchant à pallier ses limites techniques par l'utilisation d'algorithmes plus avancés ou en adoptant des stratégies de segmentation et de classification plus sophistiquées.

4.2.1 Méthode initiale

La première approche testée reprenait les grandes lignes de la méthodologie développée lors du PIDR, qui constituait un socle déjà opérationnel. Cette méthode, bien qu'imparfaite, offrait une base concrète sur laquelle il était possible d'introduire des raffinements techniques et d'implémenter des fonctionnalités inédites. L'objectif était de parvenir à générer un modèle 3D plus fidèle à la réalité, tout en conservant un flux de travail relativement structuré.

Le processus commençait par le chargement d'un nuage de points au format .e57. Comme ces fichiers sont souvent massifs et difficiles à manipuler directement, un échantillonnage paramétrable était appliqué afin de réduire la densité des points, permettant ainsi de trouver un compromis entre la précision recherchée et la charge de calcul supportable. Une fois cette étape franchie, plusieurs prétraitements étaient appliqués. Un filtre de type voxel grid servait à uniformiser la répartition spatiale des points, ce qui facilitait la suite du traitement. Ensuite, un nettoyage plus poussé grâce à une méthode de suppression des outliers statistiques éliminait les points isolés ou aberrants, diminuant ainsi le bruit dans les données. Ce n'est qu'après ces préparations que les normales de chaque point étaient calculées, étape indispensable pour segmenter les surfaces présentes dans le nuage.

La segmentation se déroulait en deux grandes phases. La première consistait à isoler les surfaces horizontales, en conservant uniquement les normales proches de la verticale dans une certaine tolérance. Un processus récursif de détection de plans, fondé sur du clustering, était alors appliqué jusqu'à ce qu'aucun plan d'une taille significative ne puisse plus être extrait. Cette stratégie permettait d'identifier les sols ou plafonds du modèle. La seconde phase se focalisait sur les surfaces verticales. Les points non exploités lors de la première étape étaient réexaminés afin de déterminer deux axes principaux correspondant aux directions les plus représentées dans les composantes horizontales des normales. Le même processus de détection de plans que pour les sols était alors utilisé, mais appliqué aux axes détectés, ce qui permettait de reconstruire progressivement les murs.

Une fois les sols et murs identifiés, les surfaces de nature similaire étaient regroupées grâce à un processus de clustering reposant sur leur proximité spatiale et leur degré de superposition. Dans cette méthode, la classification n'était pas traitée comme une étape indépendante : les hypothèses posées associaient automatiquement les plans horizontaux aux sols et les plans verticaux aux murs. Finalement, la reconstruction s'opérait en deux temps. D'abord, les volumes identifiés étaient transformés en un modèle 3D au format .obj, généré par l'API Python de Blender. Ensuite, ce modèle était converti au format .ifc, grâce aux fonctionnalités natives de Blender, de manière

à obtenir un fichier compatible avec les logiciels BIM.

4.2.2 Exploration des méthodes utilisant l'IA

Parallèlement à cette première approche, un ensemble de méthodes issues de l'intelligence artificielle a été exploré. Ces méthodes se répartissaient en deux grands axes : celles qui opéraient directement sur les nuages de points et celles qui nécessitaient de transformer les données en images exploitables par des modèles spécialisés.

Dans le premier cas, l'attention s'est portée sur des réseaux de neurones tels que PointNet et ses variantes. Ces architectures sont spécifiquement conçues pour manipuler des nuages de points bruts, en permettant par exemple d'effectuer des tâches de classification ou de segmentation automatique. Leur intérêt principal résidait dans leur capacité à apprendre directement à partir de la structure 3D des données, sans nécessiter une transformation préalable.

Le second axe consistait à convertir les données en représentations visuelles, comme des maillages ou des projections du nuage de points. Une fois ces images obtenues, il devenait possible d'utiliser des modèles performants dans le domaine de la vision par ordinateur, tels que YOLO pour la détection d'objets, ou encore d'exploiter certaines API connectées à de grands LLMs. Ces approches présentaient l'avantage de bénéficier d'algorithmes déjà largement optimisés et entraînés sur des ensembles de données massifs, mais elles imposaient en contrepartie une perte d'information tridimensionnelle au moment de la projection.

4.2.3 Utilisation d'algorithmes plus avancés avec la méthode initiale

Un autre axe d'expérimentation consistait à revisiter la méthode initiale à la lumière des connaissances accumulées et des nouveaux outils disponibles, en y intégrant des algorithmes plus robustes. L'idée était de ne pas abandonner le pipeline déjà établi, mais d'y incorporer des améliorations ciblées susceptibles d'accroître sa fiabilité et sa flexibilité.

La principale évolution concernait la segmentation. Alors que la méthode de départ reposait sur des critères relativement rigides, la nouvelle version combinait l'algorithme RANSAC, réputé pour sa robustesse dans la détection de structures géométriques, avec une approche de croissance par région. Cette combinaison offrait une plus grande souplesse et permettait d'identifier des surfaces dans des contextes plus variés.

Un second ajout majeur consistait à prendre en compte la présence d'ouvertures dans les plans détectés. Les murs ou sols reconstruits par les premières méthodes étaient toujours considérés comme pleins, ce qui entraînait une absence de détails tels que les portes et fenêtres. Pour remédier à cette lacune, une étape supplémentaire visait à identifier les discontinuités dans les surfaces. Ces zones étaient alors traitées séparément comme des "trous" à insérer dans la reconstruction. Une fois les modèles des ouvertures générés, une soustraction géométrique était appliquée afin de les intégrer aux surfaces, produisant ainsi des reconstructions plus réalistes et fonctionnelles.

4.2.4 Double clustering et classification

Enfin, une dernière approche expérimentale a reposé sur l'utilisation d'un double processus de clustering suivi d'une phase de classification. Cette méthode visait à améliorer la précision et

l'efficacité de la reconstruction semi-automatisée en tirant parti d'une séparation progressive des données.

Le premier clustering se voulait volontairement grossier. Son but n'était pas d'identifier des éléments précis, mais simplement de diviser le nuage de points en grandes masses distinctes, permettant par exemple de différencier un bâtiment d'éléments extérieurs tels que des arbres ou des véhicules. Une fois cette distinction effectuée, les murs et sols étaient reconstruits selon la méthodologie déjà décrite, puis retirés du nuage pour ne conserver que les éléments isolés.

À ce stade, un second clustering, plus fin, était appliqué. Celui-ci visait à distinguer les objets restants entre eux, en créant des regroupements plus détaillés correspondant à des éléments spécifiques. Ces fragments pouvaient ensuite être classifiés à l'aide de techniques d'intelligence artificielle, afin de les identifier et de les organiser dans une structure claire. L'utilisateur avait alors la possibilité de sélectionner les objets pertinents et de décider de leur intégration dans le modèle final. Ce procédé offrait une flexibilité accrue et se rapprochait d'un véritable outil interactif où la machine proposait des regroupements et des identifications, mais où l'utilisateur conservait le contrôle du résultat final.

4.3 Résultats

La présente section rassemble les résultats obtenus à l'issue des différentes méthodes explorées. Chaque approche est analysée selon trois axes principaux : l'état d'avancement de son implémentation, la qualité des résultats générés et les difficultés rencontrées. Cette mise en perspective permet de mieux comprendre les forces et les limites de chacune des pistes suivies, tout en soulignant les orientations possibles pour la suite du projet.

4.3.1 Méthode initiale

La première méthode testée a donné lieu à des résultats globalement satisfaisants en termes de précision. Les surfaces détectées, en particulier les sols et les murs, étaient reconstruites de manière fidèle et suffisamment cohérente pour servir de base à un modèle 3D exploitable. Cependant, cette méthode se heurte rapidement à des limites structurelles qui en restreignent fortement l'applicabilité.

En effet, sa rigidité constitue son principal défaut. Elle ne permet de détecter que deux types d'éléments architecturaux : les sols et les murs. De plus, les murs ne peuvent être identifiés qu'à partir de deux directions prédéfinies, ce qui exclut une grande partie des situations réelles où les structures ne respectent pas nécessairement une organisation orthogonale parfaite. Cette absence de flexibilité se double d'un autre manque : l'incapacité à détecter les ouvertures, qu'il s'agisse de portes ou de fenêtres. Les surfaces reconstruites apparaissent donc comme des entités pleines, dépourvues de ces éléments pourtant essentiels dans un modèle BIM réaliste.

Dans l'ensemble, cette méthode correspond aux limites déjà observées dans la littérature scientifique. Une grande majorité des travaux présentés dans les articles et conférences spécialisés se contentent en effet d'atteindre ce degré de reconstruction, sans dépasser la détection basique des murs et des sols. La difficulté principale rencontrée au moment de son implémentation tenait davantage à son contexte qu'à sa conception. Étant la première méthode mise en œuvre dans le cadre du stage, elle nécessitait une longue phase d'appropriation, d'étude documentaire et de

compréhension des outils et bibliothèques manipulés. Cette étape, bien que fastidieuse, a néanmoins posé les bases nécessaires pour envisager par la suite des approches plus ambitieuses.

4.3.2 Exploration des méthodes utilisant l'IA

L'exploration des méthodes reposant sur l'intelligence artificielle n'a pas conduit à des implémentations pleinement fonctionnelles au cours du stage. Ce constat ne traduit pas un désintérêt, mais plutôt la confrontation à des contraintes techniques et temporelles importantes qui n'ont pas permis d'aller jusqu'à un résultat exploitable.

Dans le cas des modèles travaillant directement sur les nuages de points, une tentative d'intégration de réseaux tels que PointNet a bien été entreprise. Toutefois, ces modèles, déjà anciens dans leur conception, ne sont plus activement maintenus depuis plusieurs années. Leur utilisation a donc exigé la mise en place d'un environnement spécifique, parfois instable, afin de résoudre les problèmes de compatibilité logicielle. La simple préparation de cet environnement s'est révélée extrêmement chronophage, mobilisant un temps considérable sans garantir une perspective de résultats rapides. À cela s'ajoutait la difficulté d'intégrer ces modèles au reste du programme, l'interopérabilité entre les différentes briques logicielles constituant un obstacle constant.

Quant aux approches utilisant des images dérivées des nuages de points ou des maillages, elles n'ont pas pu être expérimentées dans le cadre temporel du stage. Leur implémentation aurait constitué l'étape suivante du projet. L'idée d'exploiter de grands LLMs pour analyser ces images a été envisagée, mais écartée en raison du coût élevé et des contraintes techniques importantes qu'impliquait une telle démarche. En revanche, l'utilisation de modèles spécialisés en vision par ordinateur, comme YOLO, demeure une piste très sérieuse pour la suite du projet, car elle permettrait une détection automatisée d'objets sur les projections 2D, ouvrant la voie à une reconstruction enrichie et plus diversifiée.

4.3.3 Utilisation d'algorithmes plus avancés avec la méthode initiale

Le retour vers la méthode initiale, enrichie par l'intégration d'algorithmes plus sophistiqués, a produit des résultats mitigés. L'intention était de pallier la rigidité de la segmentation en adoptant une approche plus flexible. L'utilisation combinée de l'algorithme RANSAC et de la croissance par région a effectivement permis une meilleure capacité d'adaptation dans certaines configurations, en particulier pour détecter des surfaces qui échappaient aux critères trop stricts de la segmentation initiale. Toutefois, cette flexibilité accrue s'est accompagnée d'une perte de stabilité. Les résultats se sont révélés plus sensibles à la qualité du nuage de points, au point que des données légèrement bruitées suffisaient à faire échouer le processus. De plus, certains types de plans n'étaient pas correctement identifiés, ce qui limitait l'universalité de la méthode.

La recherche d'ouvertures dans les surfaces représentait une autre avancée importante de cette variante. La capacité de repérer et de reconstruire les trous dans les murs ou les sols constituait un enjeu essentiel, puisqu'aucune méthode sur le marché ne propose aujourd'hui une automatisation de cette étape. Les résultats obtenus, bien que prometteurs, restaient encore perfectibles. La détection manquait de précision, ce qui entraînait des erreurs dans la localisation ou la dimension des ouvertures. De plus, l'intégration de ces trous dans le modèle final reposait sur une opération de soustraction entre deux objets 3D générés dans Blender. Cette opération s'est révélée instable, en partie à cause des limites propres au moteur de Blender, ce qui a nécessité des ajustements

supplémentaires. Malgré ces difficultés, les progrès accomplis démontrent que cette piste a un potentiel réel, même si elle requiert encore un important travail de stabilisation.

4.3.4 Double clustering et classification

La dernière méthode explorée reposait sur un double processus de clustering suivi d'une étape de classification, et visait à établir un compromis entre automatisation et contrôle utilisateur. Bien qu'elle n'ait pas pu être développée dans son intégralité, elle constitue sans doute la perspective la plus prometteuse en vue d'une reconstruction semi-automatisée complète.

Les premiers résultats montrent que le double clustering fonctionne comme attendu. Le premier regroupement, volontairement grossier, parvient à distinguer les grandes masses d'objets, séparant par exemple un bâtiment de son environnement immédiat. Une fois les surfaces principales détectées et extraites, le second clustering agit de manière plus fine sur les éléments restants, permettant de les séparer individuellement et de mieux préparer leur classification. Cette étape, déjà fonctionnelle, constitue une avancée significative puisqu'elle organise efficacement des données qui, sans cela, resteraient trop désordonnées pour être analysées.

La classification proprement dite n'a pas pu être implémentée faute de temps, mais le potentiel est clair : en combinant ces regroupements hiérarchiques avec un modèle d'intelligence artificielle capable d'identifier les objets ainsi isolés, il serait possible d'associer chaque élément à une catégorie précise (mobilier, structure, végétation, etc.). À partir de cette classification, des conventions de reconstruction pourraient être définies, en attribuant par exemple des paramètres distincts selon le type d'objet identifié. L'utilisateur conserverait la possibilité d'intervenir à différents stades, en validant ou en modifiant les choix du programme, ce qui garantirait une flexibilité précieuse.

Ainsi, même si cette méthode n'a pas atteint un stade pleinement opérationnel, elle dessine les contours d'un outil qui conjuguerait précision, efficacité et interactivité, et qui pourrait représenter l'une des contributions les plus intéressantes pour l'évolution future du projet.

4.4 Apports

Bien que le résultat final du stage ne corresponde pas encore à l'application intégrale qui avait été envisagée au départ, il convient de souligner l'importance des avancées réalisées. En effet, plusieurs fonctionnalités essentielles ont été développées, consolidées et rendues opérationnelles. Ces éléments constituent aujourd'hui un socle solide, qui représente à la fois une preuve de faisabilité et un tremplin pour la poursuite des recherches. Loin d'être de simples étapes intermédiaires, ils forment des briques indispensables pour la constitution d'un outil complet et performant à plus long terme.

4.4.1 Chargement des données

Le premier apport significatif réside dans le traitement du problème du chargement des données. Celui-ci constituait un véritable défi, étant donné que les nuages de points utilisés sont souvent volumineux, parfois gigantesques, et peuvent dépasser les capacités de manipulation des outils standards. Une solution a été développée qui allie efficacité et flexibilité, permettant d'ouvrir et de traiter des fichiers très lourds de manière fluide et sans ralentissements excessifs.

L'approche adoptée ne se limite pas à une simple lecture des fichiers : elle intègre également un mécanisme de contrôle de la densité des points chargés. L'utilisateur peut ainsi ajuster la précision et la taille des données en fonction des besoins, choisissant par exemple de privilégier la rapidité pour une première analyse exploratoire, ou au contraire la densité maximale pour une reconstruction plus précise. Ce travail fournit donc une base technique robuste, qui constitue le point de départ incontournable pour toutes les opérations de traitement et de reconstruction menées par la suite.

4.4.2 Prétraitement

Un second apport majeur concerne le prétraitement des données. Les nuages de points bruts contiennent en effet de nombreuses imperfections, qu'il s'agisse de bruit, de points isolés, ou de variations excessives de densité. Le développement d'un pipeline de prétraitement a permis de nettoyer ces données et de les rendre beaucoup plus exploitables pour les étapes suivantes.

Il ne s'agit pas encore d'un nettoyage sémantique complet, c'est-à-dire d'une élimination des objets indésirables en fonction de leur nature, mais bien d'un ensemble de traitements numériques visant à améliorer la qualité générale du nuage. La réduction contrôlée du nombre de points, sans perte notable de précision, a été un élément décisif : elle permet d'alléger considérablement les calculs nécessaires, tout en préservant la structure géométrique essentielle des données. Grâce à cette amélioration, l'efficacité globale du programme s'en trouve renforcée, et les étapes ultérieures, en particulier la segmentation et la reconstruction, peuvent s'appuyer sur des données plus stables et plus cohérentes.

4.4.3 Reconstruction et conversion

L'étape de reconstruction représentait sans doute l'un des plus grands défis du projet, en raison de la complexité du format de sortie exigé par les pratiques professionnelles. En effet, le secteur du BIM repose largement sur l'utilisation de fichiers .ifc, un standard international à la fois riche et difficile à manipuler. Concevoir une chaîne automatisée capable de transformer un nuage de points en modèle 3D, puis de le convertir en un fichier IFC exploitable, constituait une ambition de taille.

Ce travail a pourtant été mené à bien. La reconstruction automatique en modèle 3D a été intégrée avec succès, et la conversion en IFC a été réalisée à l'aide des outils de Blender, pilotés par l'API Python. Cette réussite ne s'est pas faite sans difficultés, car la communication entre Python et Blender s'est révélée particulièrement complexe. Elle a nécessité un important travail de documentation, de tests et de corrections. Aujourd'hui, cette partie du programme est stable, fonctionnelle et efficace. Cela signifie qu'elle ne nécessitera plus de modifications profondes dans la suite du projet, ce qui représente un acquis considérable. En d'autres termes, l'un des maillons les plus délicats de toute la chaîne a été solidement établi.

4.4.4 Interface graphique

Enfin, l'un des apports les plus visibles et les plus concrets du stage est la mise en place d'une interface graphique. Cet ajout revêt une importance particulière, car il constitue le point de contact

entre l'utilisateur et l'ensemble du pipeline technique. Sans une telle interface, l'outil resterait réservé à des personnes disposant de compétences avancées en programmation, ce qui en limiterait drastiquement l'utilisation.

L'interface développée a été conçue pour être à la fois intuitive et fonctionnelle. Elle permet de sélectionner les fichiers de données, de définir les paramètres du traitement, puis de lancer les différentes étapes du processus de manière guidée. Elle donne également accès, de façon dynamique, aux résultats de la classification des éléments, telle qu'elle avait été envisagée dans les approches les plus avancées. Enfin, elle offre la possibilité d'exporter directement la reconstruction obtenue, simplifiant ainsi l'ensemble du flux de travail.

La réalisation de cette interface a exigé un temps considérable et un effort de documentation important aussi. Elle constitue aujourd'hui une composante indispensable du projet, car elle garantit que les résultats obtenus puissent être utilisés par un public plus large et pas seulement par des développeurs.

4.5 Considerations pour le futur

Cette dernière section a pour vocation d'ouvrir la réflexion vers les perspectives et orientations de recherche qui permettraient de poursuivre et d'approfondir le travail initié lors de ce stage. Elle ne se limite pas à énumérer des pistes générales, mais s'efforce d'identifier précisément les méthodes les plus prometteuses, leurs conditions de mise en œuvre et les ajustements nécessaires pour les transformer en solutions concrètes. Les apports déjà réalisés constituent une fondation solide, mais il reste encore de nombreux défis à relever afin de parvenir à une automatisation réellement opérationnelle du workflow Scan2BIM.

4.5.1 Méthode envisagée

La méthode la plus prometteuse, bien qu'incomplète dans sa mise en œuvre faute de temps, est celle qui a été esquissée en dernière partie du stage. Contrairement aux approches plus traditionnelles, elle propose une déviation par rapport au workflow usuel, en privilégiant une logique de semi-automatisation. L'idée n'est pas d'obtenir immédiatement une automatisation totale mais de poser les jalons d'un processus hybride où certaines étapes critiques sont assistées et simplifiées.

Cette approche offre un compromis intéressant entre faisabilité technique et gain opérationnel. En permettant d'automatiser certaines phases récurrentes et coûteuses en temps, tout en laissant une marge d'intervention humaine dans les étapes plus délicates, elle garantit une avancée progressive mais tangible. À terme, une fois cette semi-automatisation stabilisée et consolidée, il serait envisageable de franchir un palier supplémentaire vers une automatisation complète. La logique d'itération incrémentale, où chaque étape de recherche alimente la suivante, apparaît donc comme la voie la plus viable pour atteindre les ambitions du projet.

4.5.2 Acquisition des données

Le cœur de la méthode repose sur une acquisition et un traitement intelligents des données issues du nuage de points initial. Une fois ce dernier obtenu, il ne suffit pas de disposer d'un ensemble

de coordonnées brutes : il est nécessaire de pouvoir en extraire des informations structurées et exploitables, capables de décrire précisément chaque élément du bâtiment. Pour cela, l'utilisation d'outils basés sur l'intelligence artificielle s'avère incontournable.

La première étape envisagée consiste à détecter et segmenter les éléments les plus simples, tels que les murs ou les sols, qui forment l'ossature de base de la structure. Une fois ces éléments identifiés et masqués, il devient possible de mettre en évidence les composants plus complexes qui se superposent à cette trame. Afin de permettre à une IA de classer correctement ces éléments, la stratégie recommandée est de générer une succession d'images selon un chemin prédéfini. Ces captures, prises à intervalles réguliers et sous différents angles de vue, assurent une couverture visuelle complète et variée des objets.

Chaque cluster doit être clairement différencié sur les images produites, et il est essentiel que ces clusters soient associés à un identifiant explicite. Cette étape garantit que l'IA dispose de données visuelles homogènes et correctement annotées, ce qui conditionne la fiabilité de l'étape suivante, à savoir la classification des objets. En d'autres termes, la qualité et la méthode d'acquisition des données détermineront directement la pertinence des résultats obtenus en aval.

4.5.3 Gestion et transfert des données

Une fois les images produites et les clusters identifiés, l'IA intervient pour classer chaque élément détecté. Ce processus doit s'accompagner d'une étape de transfert rigoureuse des informations, afin que la classification obtenue soit correctement répercutée sur les clusters correspondants dans le nuage de points. Cette étape, bien qu'elle puisse paraître purement technique, est en réalité cruciale : sans une correspondance claire et fiable entre les données visuelles et les données spatiales, l'ensemble du pipeline perdrait en cohérence et en efficacité.

Une contrainte supplémentaire vient complexifier la tâche : les éléments doivent être reclassés dans des catégories préétablies, correspondant aux classes IFC. Pour cela, une deuxième étape de classification est nécessaire. Elle consiste à passer d'une reconnaissance initiale à une catégorisation normalisée compatible avec le standard IFC. L'usage d'IA spécialisées dans l'association sémantique des mots, déjà disponibles sous forme de modèles préentraînés, semble être la solution la plus adaptée pour cette tâche.

Le résultat attendu serait donc un ensemble de clusters décrivant l'intégralité du bâtiment, chacun disposant à la fois d'une classification descriptive initiale et d'une classification secondaire, standardisée et directement exploitable dans le contexte BIM. Ces deux niveaux d'information permettront non seulement une intégration fluide dans l'interface graphique développée, mais aussi une compatibilité directe avec les outils professionnels existants.

4.5.4 Reconstruction

La dernière étape, et sans doute la plus visible du processus, reste celle de la reconstruction. Même si une première implémentation existe déjà, elle devra être enrichie et diversifiée afin de répondre à la variété des objets rencontrés dans un bâtiment. En effet, certains éléments, tels que les murs, les sols ou les poutres, se prêtent bien à une reconstruction simple, basée sur des formes géométriques élémentaires. Dans ce cas, une approximation suffit, car elle restitue correctement la nature de l'objet sans nécessiter une précision extrême.

En revanche, d'autres éléments plus complexes comme le mobilier, appareils techniques, décorations architecturales, demandent une approche différente. Pour ces objets, une reconstruction passant par un maillage détaillé pourrait s'avérer plus pertinente. Cela permettrait de préserver les spécificités de forme et de texture qui font la singularité de l'objet.

L'une des perspectives les plus intéressantes est d'offrir à l'utilisateur une flexibilité dans le choix de la méthode de reconstruction. Selon le contexte et les besoins, il pourrait décider de recourir à une approximation rapide ou au contraire à une modélisation plus détaillée. Cette possibilité d'adaptation conférerait à l'outil une souplesse supplémentaire, rendant son usage pertinent aussi bien pour des analyses rapides que pour des restitutions de haute précision.

5 Conclusion

Ce stage a représenté une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. L'objectif initial consistait à explorer et développer des méthodes permettant d'automatiser, au moins partiellement, le processus de reconstruction 3D à partir de nuages de points dans le cadre du Scan2BIM. Bien que l'application finale n'ait pas pu être réalisée dans son intégralité, de nombreux apports concrets et essentiels ont vu le jour : la mise en place d'un système de chargement de données performant et flexible, la conception de prétraitements efficaces pour optimiser la qualité et la taille des ensembles de points, l'implémentation d'une solution de reconstruction automatisée exportable en format IFC, ainsi que le développement d'une interface graphique conviviale. Ces réalisations constituent une base solide, indispensable à la poursuite future des travaux.

Les perspectives esquissées ouvrent également des pistes claires pour les recherches à venir. L'approche de semi-automatisation, bien qu'encore incomplète, apparaît comme la plus prometteuse : elle permet d'articuler rigueur scientifique, viabilité technique et efficacité opérationnelle. Le recours à l'intelligence artificielle pour la classification des objets, l'intégration d'une double catégorisation adaptée au standard IFC, ainsi que l'amélioration des méthodes de reconstruction sont autant de directions porteuses. Ces considérations témoignent du potentiel réel de ce domaine, situé à la croisée de la recherche scientifique et des besoins industriels.

Au-delà des résultats techniques, ce stage s'est distingué par les défis rencontrés et les apprentissages personnels qui en ont découlé. L'autoformation, mobilisée à plusieurs niveaux, a représenté une difficulté mais également une opportunité unique d'acquérir une autonomie accrue dans l'acquisition de nouvelles compétences. De plus, la nature du projet n'a pas consisté en une simple implémentation, mais en une véritable démarche de recherche, où l'exploration et l'analyse ont pris une place centrale. Cette immersion dans un processus scientifique a permis de développer une posture réflexive et critique, différente de celle rencontrée dans un cadre académique classique.

En termes de gains, ce stage a été l'occasion de découvrir un milieu professionnel riche, polyvalent et en plein essor. L'expérience a non seulement permis de s'initier concrètement aux outils et aux méthodes du domaine du Scan2BIM, mais aussi de comprendre les enjeux de recherche appliquée qui l'accompagnent. Cette confrontation directe au monde de la recherche, bien loin d'une abstraction théorique, a apporté une meilleure compréhension des réalités, des contraintes mais aussi des potentialités de ce champ.

En définitive, ce stage a marqué une étape importante, tant pour le projet lui-même que pour le parcours personnel. Il a mis en lumière les possibilités concrètes offertes par la recherche appliquée, et a contribué à renforcer des compétences techniques, méthodologiques et réflexives. Il constitue ainsi une base précieuse, autant pour la continuation du projet que pour une future évolution professionnelle et académique.

Bibliographie / Webographie

- [1] Adrien Arnaud. *Étude et Conception d'Algorithmes de Reconstruction 3D sur Tablettes : Génération Automatique de Modèles 3D Éditables de Bâtiments Existants*. PhD thesis, Université Paris-Saclay, dec 2018.
- [2] Maarten Bassier and Maarten Vergauwen. Topology reconstruction of BIM wall objects from point cloud data. *Remote Sensing*, 12(11), 2020.
- [3] Maarten Bassier, Meisam Yousefzadeh, and Maarten Vergauwen. Comparison of 2D and 3D wall reconstruction algorithms from point cloud data for as-built BIM. *Journal of Information Technology in Construction (ITcon)*, 25 :173–192, 2020.
- [4] Alexandre Boulch. *Reconstruction automatique de maquettes numériques*. PhD thesis, Université Paris-Est, 2014.
- [5] Cao Vu Bui. *Modélisation d'environnements intérieurs par reconstruction 3D en temps réel et extraction de plans architecturaux 2D*. PhD thesis, Université de Technologie de Troyes, oct 2018.
- [6] Jérôme Demantké. *Reconstruction de modèles 3D photoréalistes de façades à partir de données image et laser terrestre*. PhD thesis, Université Paris-Est, 2014.
- [7] Rao Fu. *Reconstruction de formes à partir de nuages de points 3D*. PhD thesis, Université Côte d'Azur, feb 2024.
- [8] Silvère Gauthier. *Reconstruction d'un modèle géométrique à partir d'un maillage 3D issu d'un scanner surfacique*. PhD thesis, Université de Montpellier, oct 2018.

Résumé

Ce rapport présente un stage de recherche de onze semaines effectué au sein de l'entreprise FBCF, portant sur l'automatisation du processus Scan2BIM. L'objectif principal était de concevoir et expérimenter des méthodes permettant de transformer un nuage de points issu de scanners 3D ou de la photogrammétrie en maquettes numériques BIM exploitables, en réduisant l'effort manuel et le temps de traitement.

Le travail a été mené en trois volets : une revue de l'état de l'art et une phase d'autoformation, l'expérimentation de pipelines algorithmiques (segmentation, classification, reconstruction), et une analyse critique des résultats. Plusieurs approches ont été explorées : une méthode initiale basée sur des traitements classiques (prétraitement, détection de plans, reconstruction), l'intégration d'algorithmes plus avancés comme RANSAC, l'ouverture vers l'intelligence artificielle (PointNet, vision par ordinateur), ainsi qu'un double processus de clustering destiné à préparer une classification semi-automatisée.

Les résultats obtenus incluent la mise en place d'outils robustes de chargement et prétraitement des données, la conception d'une reconstruction exportable en format IFC, et le développement d'une interface graphique intuitive pour faciliter l'utilisation par des non-spécialistes. Si une automatisation complète n'a pas pu être atteinte, le stage a permis de poser les bases d'une semi-automatisation crédible, ouvrant la voie à une intégration future dans un pipeline industriel.

Au-delà des apports techniques, cette expérience a été formatrice sur les plans méthodologique et professionnel, en confrontant la recherche exploratoire à des contraintes industrielles concrètes. Elle a permis d'acquérir une meilleure autonomie, d'affiner une posture réflexive et d'appréhender les enjeux scientifiques et opérationnels liés au Scan2BIM.

Mots-clés : Scan2BIM, nuage de points, BIM, automatisation, reconstruction 3D

Abstract

This report presents an eleven-week research internship carried out at FBCF, focusing on the automation of the Scan2BIM process. The main objective was to design and experiment with methods for converting 3D point clouds acquired from laser scanners or photogrammetry into usable BIM models, while reducing manual effort and processing time.

The work was structured around three main components : a comprehensive literature review and self-training phase, experimental pipelines involving algorithms for segmentation, classification, and reconstruction, and finally a critical analysis of the results. Several approaches were explored : an initial method based on conventional processing (pre-processing, plane detection, reconstruction), the integration of more advanced algorithms such as RANSAC, explorations using artificial intelligence (PointNet, computer vision techniques), and a dual clustering process designed to enable semi-automated classification.

The outcomes include robust tools for data loading and pre-processing, an automated reconstruction workflow exportable to the IFC format, and the development of an intuitive graphical interface to make the pipeline accessible to non-specialists. Although full automation could not yet be achieved, the internship successfully established the foundations of a semi-automation framework, paving the way for future integration into industrial workflows.

Beyond technical contributions, this experience was highly formative from both methodological and professional perspectives. It provided valuable autonomy, fostered a critical research-oriented mindset, and offered practical insights into the scientific and industrial challenges of the Scan2BIM field.

Keywords : Scan2BIM, point cloud, BIM, automation, 3D reconstruction